



SMM

SERVICIOS METROLÓGICOS MUNDIALES S.A. DE C.V.
Islas Virgenes # 2117, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 1983-6308 smm@serviciosmetrologicosmundiales.com



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration Certificate

Acreditación / Accreditation: 88795
Certificado / Certificate: L19-120-R1

Orden de trabajo: **3114**

Work Order

Folio: **SMMA-03-21-0598**

Certificate No.

Datos del usuario / User data

Atención / Attention: Gabriel Camarena.
Empresa / Company: ABG Premium Group S.A. De C.V.
Dirección / Address: Av Niños Héroes 716, Jardines de Los Arcos, 44500 Guadalajara, Jal.

Instrumento a calibrar

Instrument under calibration

Instrumento: <u>Puesto de alineación de faros</u>	Marca: <u>MAHA</u>	Ubicación: <u>Taller</u>
Instrument Intervalo: <u>No disponible</u>	Manufacturer	Ubicación
Interval	Div. Mínima: <u>No disponible</u>	Lugar de calibración: <u>Instalaciones del cliente</u>
No. de Serie: <u>P489150</u>	Resolution	Calibration location
Serial No.	Modelo: <u>MLT 3000</u>	Unidades: °
Identificación: <u>VAS 621 001</u>	Model	Units
ID		

Fecha de recepción: 2021-03-30
Reception date
Fecha de emisión: 2021-04-05
Date of issue

Fecha de calibración: 2021-03-30
Calibration date
Próxima calibración: 2022-03-30
Next calibration

Instrumento de referencia

Reference instrument

Instrumento: <u>Digital Angle Gauge</u>	Marca: <u>Pittsburgh</u>
Master	Manufacturer
Intervalo: <u>0 - 90° (4 quadrants)</u>	Div. Mínima: <u>0.01</u> °
interval	Resolution
No. de Serie: <u>P12345</u>	Modelo: <u>95998</u>
Serial Number	Model
Identificación: <u>ANG-02</u>	Vigencia: <u>2021-05-19</u>
ID	Next calibration date
No. de Certificado: <u>DI19-4493-1</u>	Incertidumbre: <u>0.10</u>
Certificate No.	Uncertainty

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Humedad relativa: <u>30.0%</u>	Temperatura Inicio: <u>22.7°C</u>	Temperatura final: <u>22.9°C</u>
Relative humidity	Initial temperature	Final temperature

Observaciones: Buen estado en general
Observations
Good condition in general

Procedimiento: PMA-01-01: Procedimiento de calibración ángulo
Procedure
PMA-01-01: Angle Calibration Procedure

Método: Comparación directa
Method
Direct comparison

Norma: VDI/VDE 2648 Parte 1 Transductores y sistemas para medición de ángulos
Norm
/Sistemas de medición directos de ángulos

Calibró Técnico / Calibrating Technician

Autorizó / Authorized

Daniel Villalobos Gómez

Miguel Felipe Ordaz Higareda



SMM

SERVICIOS METROLÓGICOS MUNDIALES S.A. DE C.V.
Islas Vírgenes # 2117, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 1983-6308 smm@serviciosmetrologicosmundiales.com

Resultados de la calibración

Calibration Results

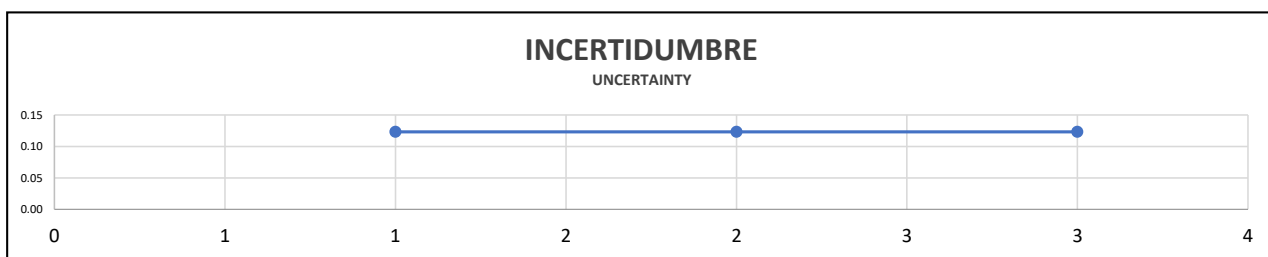
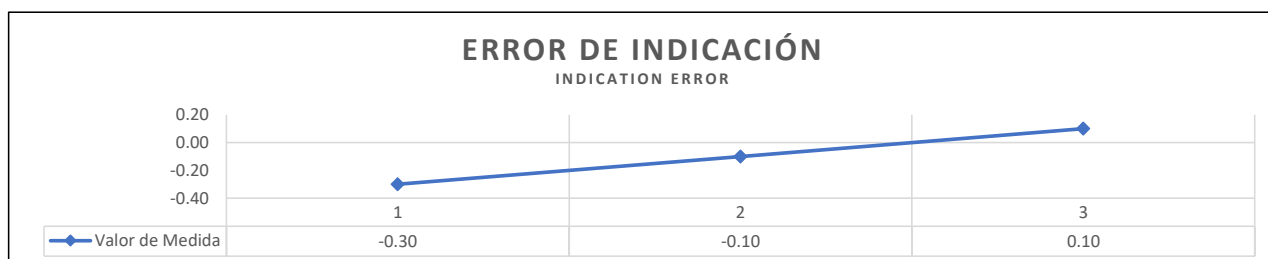
Folio: **SMMA-03-21-0598**

Certificate No.

Unidades:

Units

Valores Medidos IBC Measured values IBC	Valores Medidos Patrón / Measured values Standard			Error de indicación Indication error	Incertidumbre [°] ± Uncertainty [°] ±
	Primera / First	Segunda / Second	Tercera / Third		
0.70	0.4	0.4	0.4	-0.30	0.12
0.50	0.4	0.4	0.4	-0.10	0.12
0.30	0.4	0.4	0.4	0.10	0.12



Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
 - Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
 - La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
 - La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura $K=2$ (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
 - Este informe fue elaborado por Servicios Metroológicos Mundiales S.A. de C.V.
 - Vigencia acordada con el cliente.
-
- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
 - The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
 - The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
 - The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of $K=2$ (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
 - This report was prepared by Servicios Metroológicos Mundiales S.A. de C.V.
 - Validity agreed with the client.

Fin del certificado

End of the Certificate



SERVICIOS METROLÓGICOS MUNDIALES S.A. DE C.V.
 Islas Virgenes # 2117, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
 Tel. 01 (33) 1983-6308 smm@serviciosmetrologicosmundiales.com

Carta de Trazabilidad Traceability letter

Sistema Internacional de Unidades (SI)



CENAM

Centro Nacional de Metrología
 Patrón Nacional de longitud: CNM-PNM-2
UE: 5×10^{-11}



A&C METROLOGY SERVICES S.A. DE C.V.

Regla de Senos

Cer: MD18-0546
 UE: $(4.7 \pm 0.015 \text{ L}) \text{ um}$ L= mm
 Vig: Dic-2020

Juego de bloques patrón

Marca: Mitutoyo
 Mod: 516-963-60
 Cer: DI18-4748
 UE: 0.042 a 0.14 um
 Vig: Dic- 2020



Servicios Metroológicos Mundiales S.A. de C.V.

•Medidor de ángulo digital

•Marca: Pittsburgh Tools Mod: 95998
 •ID: ANG-02 Cer: DI19-4493-1
 •UE: 0.12° Vig: 2020-11-20

•Termohigrómetro

•Marca: EXTECH Mod: 445703
 •ID: TH-01 Cer: CMTH-10-19-100



ABG Premium Group S.A de C.V.